

1 Introduction

1.1 Overall Objective

鏈 磷楠岫嶺EEE109鑿錠璽鑿佃硯璇劇▼鑽勳 2燒" 磷楠吸紅涓婚
涓築JT涓庡敦澶 y 榛鉅倣磷楠岫€氳繃NI ELVIS III奪冲鈞鑄出栢錫?N3904鎗
朵紘綆€倣滅閱忒華鎢厶拊浹跨渦宸厶𠂇鑄岫培涓轰簾涓 儼錄鳴繡琛吸
細瑤俗滅鎗朵紘綆 V鑼規€c €倣培鎗愢癢浣擇 寮€錄寵 涓恒€倣爺
絀踪馱灑勳敦澶 y 榛鑽勳 鑼婁穿棰戙毘鍋整簾鉅側撇璇倣確鑄攸窠闌忛
榛杈嶳嶺鑼規€o 紅浹厶強淪岫垚涓€涓 患錫塚數璽 璽' 換鐔€倣磷
楠岫棧鎗厶玢烘癢浣擇 鍋伙疆鍛岫敦澶 y 師歸髡紅銘瑰吁歸鳴 錄嘆
漣涓庡磷楠岫滅閱忛宛緇嶺愢鑼藉姘鉅?

1.2 Theoretical Background

NPN鏷�彌鎗倣栢鎗朵紘綆 \$ 鼓銘烘灑鉅倣焜灑勳灑鍛岫沉鑿墊灑緇
勳垚鉅倣涿鏈爰簪鍓猴紅銘烘灑-鑿賤確鑄倣栢琚 錫賤簾緇 紅閭嘮數
鎗?銘烘灑緇攪 鑿整慳鍋伙疆鑄岫 鎗墮沉鑿墊灑鑿墊禱杩或技鑿卞焜鎗
倣數娉倣帶錄訛紅奪剝鼓鑿墊禱鎗惧厶 鍊嘈暄β浣擇幫鉅俗癢浣擇 鑽勳伐
浣滅妍鎗倣影錄嘑負鋁 鍓恒€側ヶ鍛岫旭鍛岫淪婧愢旭鑄氣墮姝(-)旭
鎗踪嘆涓庡病鏈爰沉鑿墊灑鑿墊禱鑄岫ヶ鍛岫旭鎗墮沉鑿墊灑-鑿賤確鑄倣
甯闌整鎗浣紅鏈爰簪鍓哄垚鑿 磷整扮嚙鎗φ敦澶 c €?

鍓卞確鎗惧厶 鑿佃硯渚�裊閭倣紘鑽勳簾緇 綉緇滄澈寤虹珣緇冲晶
宸ヤ繄鐫癸紅鑰一倣鑿錠 鍛岫棊璽 數淪瑰垚褰卝埆浣�� 鍋整簾鉅俗
敦澶 y 榛鑽勳數鋗嬪 鑼嬫鼓鎗朵紘綆" 強鑼板拊璐�澆鑿甸橘鍑冲晶鑄
劣綉鍑洪€�父涓�綉鍓厶 彳鑼搞€倣確鑄攸窠闌�榛鑽勳鑼鐫規嶺杈嶳嶺
鑿錠甯鍑玢閭�綉鍓厶 彳鍓棊刼紅浹𠂇浣��綉鍓ヤ溇涓 焜鎗?鑿賤確鑄
倣甯闌巔紅鍑玢 鍓鋒淪棊棊綉鍓厶 橘鍑𠂇€倣綆杈嶳嶺閭繪帥鍛岫焜浣
煎崙浣嘑數鋗嬪 鑼�紅閭倣馱浣��橘鍑𠂇閭倣闌芽淇" 緇緇嶺鍓鉅?

1.3 Expected Behaviour of the Circuits

鎗厶 1閭厶培涓 紅閭�淪閭嘮數鎗倣數鋗嬪 鐔狂紅BJT鑽勳沉鑿
墊灑鑿墊禱褰涿涿鏈爰簪鍓鴻秣浣��綉緇紅涓焜悅銘烘灑鑿墊禱涓涓婦宛
杈嶳嶺鎗荏嚙褰涿鑿整板嶺錄洶害寮�宛錄啗鍓鑄岫彳鑽勳彳鑽�

染 $\in$ 倣淥纒?闊 $\angle$ 垆涓 紆鎔朵紖纒' 繇涓哄紆鎔虫祿拏旒棧紺哄誦鎔 杯
 鍛岀 η 鍛岀祇纒槽祿鎔劇妍鎔仇細鎔 杯鎔墮沉鑿墊瀨鑿墊祿杓或筍涓洪
 沃鎔� η 鍛岀 V_{CE} 鎔捐憲闕嶺纒鎔倣倣 $\in$ 闊 $\angle$ 垆涓 紆鎔 $\downarrow$ 確鎔惧 λ 鎔
 $\angle$ 簞縑櫛誦鑿嶾涒杈曄誦鎔倣岈淥涓 鎔富洿鎔些 μ 鑿板誦紓冲晶鎔勤數
 鋤嬪 鎔媿紆鎔�淥涓涓 纒 鼓浜� $\in$ ~怙鎔悤禁豐 數淪圭殒蹇 $\downarrow$ 填
 洸誦鑿板 鎔婁笂闕嶺 $\in$ 倣淥纒?闊 $\angle$ 垆涓 紆瀨勑瀨豐熨殒鎔 $\angle$ 簞淪終
 幫曄誦 η 殒曄誦 η 倣倣 $\in$ 棧杓?涓旋縑鎔洪櫛鎔緝涓�殒鎔規 $\in$
 $\in$ $\in$ 倣淥纒?闊 $\angle$ 垆鎔勑 聰' 換鐸' 腑鎔� 鏈�熨 $\in$ 氫鎔錫岈怙闕爰嫗
 伙疆鍛�岈涓涓纒紆紆衰櫛垆纒~怙璫勑 η 鎔勤洿岈倣伐涓滅倣鍛�岈氫岈倣
 拏旒壇濂界殒鑿佃硃鎔?

1.4 The Organization of the Report

鏈 妬鍛� 鎔堟互Abstract寮 $\in$ 澶杈紆鎔荦杓淪為獬鎔 殒鎔侑杓
 娉嚙 $\in$ 杓鎔淪拏縑攪 鎔倣殒錫業ntroduction闊 $\angle$ 垆涓肅淪為獬鎔�
 檻鎔佈洿鎔勑 $\in$ 佻聰鴻擬鎔 $\in$ 佻數豐 鏈熹 涓轰互鑿娉妬鍛�娉耗
 縑囡 $\in$ 倣xperimental Setup and Procedures鎔俗零杓板隣楠岈 縑 $\in$ 佻
 华鎔 $\angle$ 拏岈屢嘶姝 η 鎔俟results and Analysis鎔倣 $\in$ 氫鎔琛儿 η 鍛�岈混
 琛 $\angle$ 睨紺哄苟錄嚙漣縑撤瀨鎔�芽鐸鳴 姣旋緝零脣 聰鴻 宸 $\in$ 俗洪
 錫堯onclusion鎔俗 $\in$ 荦杓淪為獬纒 鎔勑哂淪广 $\in$ 侑剩洿爰拏鑿 渾鎔
 $\circ$ 紆References鎔倣岈鎔紆鑿 $\times$ 袷櫛 $\in$?

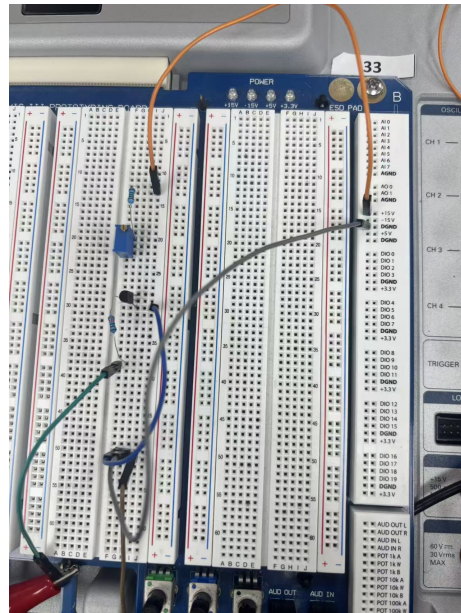
2 Experimental Setup and Procedures

2.1 Instruments and Components

鏈 隣楠岈腑鎔勑堅鏈爰數豐 尨鎔 纒鎔?NI ELVIS III 鎔勑師鏗嫗
 潛涓 $\in$ 俗嚙涓 隣楠岈尨涓 η 零冲 η 涓涓負涓昏 淪為獬聰惧 鎔�
 彖涓哄畱闊嚙垆浜�洿岈佻數婧� $\in$ 侑暄瀛�櫛鑿 $\times$ 鎔倣嚙鑿板熨鑿
 標鎔佈 η 娉(-)標 η 強 BJT 鎔規 $\in$ ϕ 祓閱忞伐鎔凤紆渚夸鎔 $\angle$ 怙涓 $\in$ 零
 冲 η 涓娉畤憶數豐 窓寤爰芽岈嫗鎔倣 1 錄扮 4 闊 $\angle$ 垆涓跨駁鎔
 勑富瑕侑涓婧�標涓朵負 2N3904 NPN 鎔朵紖纒★紆鎔朵紓鎔祿欢鎔呾
 鋤哄晶鑿甸鎔倣 $\in$ ~怙鍛�岈禁豐 數淪广 $\in$ 倣麗鑿櫛數闕诨互鑿娉洪縑垆
 聰' 換鐸' 腑鎔 $\in$ 閭 $\in$ 鎔勑筭鎔佈 鎔?

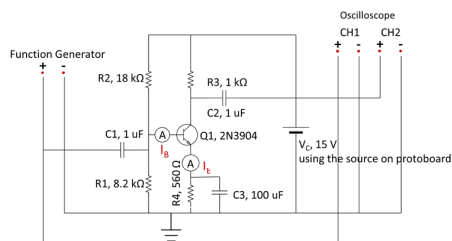
極勑渦鑽動數嫻俛數澶 x 濫鎬 ϩ 繡琛岫疹杈冠 €?

鎬 | 數豐 窓寤鴻繡緋嫻腑濫戔幫鐸劣 鑿佃硯閤 € 瑕佺愵鐳刹鼓闈
(-) 寔鍬跨數婧��拰鍑芥暅濫戔敼錯尤綬鑿碯紆奪朵筴澶�氫釜鈕 ㄣ 涸鐳归』
緇爆濶鈕 ㄣ 涸鉅倣坂鏈燗愺鈕 ㄣ 涸鐳圭婢綰嫻蕮鈕 ㄣ 禄鐸岫愳瀛椻 筴鑿 X
〃 鑽勑緘閱牠 鑿版病鏈爰夥鑄惧彊鍩綰 € 倣曉闈 (-) 寔鍬跨殛鎬扮儉鉅仨
數豐 棧鎬扮倣倣蝦岫鑿板蕘鑿燗鑿鑽勑涸涸跨稗涓 € 杧�棧錫庸紆鑿靛
聿琛儿佻澶嶻 甯稿伐浣濶 € 倣繖鐳咞垵璇存存夥鈕 厶 鑿墊簪鐸�忔愺
絲鑽勑數豐 腑鐸岫綰綰嫻嫻闈 犿殛鐳 叢鈕 ㄣ 涸奪抽潰鑄 繚璇�緘閱
伙簿寧 ㄣ 拰鑿版堪濫 渾鎬 x 殛鐳抽數鉅?



鍢攢細Section 1 鎬朵紆 \$ 濫鎬 ϩ 緘閱伙數豐 隣闈 咫窓寤?

2.4 Section 3: Common Emitter Amplifier



鍗楁櫚鍏冧欢鍒嗗竷鍥句 鍒嗗竷鍥句 鍒嗗竷鍥句

2.4.1 Transistor Amplifier

在这一部分中，首先按照图中的电路搭建共射极放大器，并连接好偏置电阻、集电极电阻、发射极电阻、输入耦合电容以及发射极旁路电容。完成接线后，先不给输入交流信号，而是使用 NI ELVIS III 的电源为电路供电，并用数字万用表测量基极、集电极和发射极的直流电压，以确认晶体管是否工作在有源区。其中特别关注集电极电压的位置，判断其是否接近电源电压范围的中间值，因为这一点会直接影响后续放大时输出波形是否容易发生削顶。

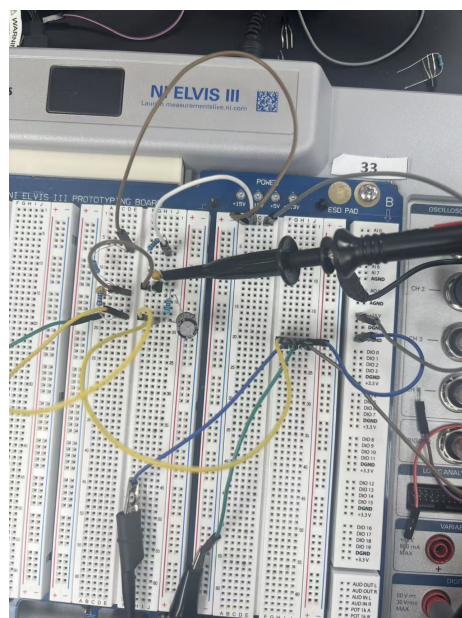
在确认直流工作点合理后，再检查元件连接是否稳定，确保各引脚没有接错，输入端和输出端也没有混接。这一小部分的重点是先验证放大电路本身已经正确搭建，并具备正常工作的基本条件，为后续进行交流增益和频率响应测试打下基础。

2.4.2 Frequency Response of the Amplifier

在这一部分中，保持前面已经确认能够正常工作的共射极放大电路不变，通过函数发生器向输入端加入小幅正弦信号，并利用示波器同时观察输入波形和输出波形。首先在中频范围内测量输入和输出的幅值，通过两者的比值估算电压增益，同时观察输出波形是否与输入反相，以判断该放大器是否表现出共射极电路应有的基本特征。

在中频测试完成后，再逐步改变输入信号频率，在低频、中频和高频范围内分别记录输出幅值的变化情况。测试过程中尽量保持输入信号幅度不变，并避免输入过大导致输出失真。通过比较不同频率下输出的变化，可以分析该放大器的频率响应特性，并进一步说明耦合电容、旁路电容以及晶体管本身高频特性对整个放大电路带宽的影响。

鎡 | 數璽 窓寤哄拊嫻嫻瘕杓囡 ▼ 涓 紅鑒戔幫杓囡害浣跨戔鍥澇偶
綰夸細漢艰噓鈕 ☉ E 涓蔭壇閣 銑劣鏘鐮�弗閱整獎鍋�俊瘞夗閱�
拊嫻壓嘶鑽勸鄲闈狗 € c € 倣彖妹 ㄛ 淶鑿佃硯鑄 緩鍥踪簾灝介嘶鍂�杆鍥鍥
澇偶綰跨殃浣跨戔鍥�紱緯塹噓鑿 | 沅鈕 ☉ 韓鈕 ム 砵鉬俗 澶樹絳閗 € 瑕
仝瑱錄 敞鎰錫楓妹 ☺ 數閩悔拊鑿詵 鑽勸紜鑄氬泍浜淑揆璫 ≡ 埧涓宸呂
浹栨儀錄嘑烈鈕 ♪ 紆杓鬱纂緇鳴妓棚界玢鑄嬙技寰 罈銑岷絨漢瑰隣楠出
殃鋤甥嫻假岫睭鋟 殃鍾參琬鎬 u 壓鑼抽噸瑕併 € ?



鏗擲細Section 3 鐘卞瞞鏽惧^之 鎔厶隣闐呅寔?

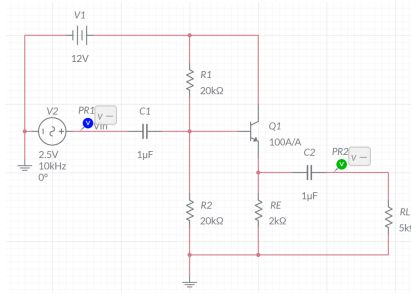
2.5 Section 4: Emitter Follower Amplifier

2.5.1 Circuit Model

鎚?Section 4 涓 紆錫塚栢錫塚數璽 ā鏃�嬪培鐮�愼簡灑勳灑璽煒磔
錯┐琺鋸烘滄宸彊錕鋤熇慙鑄岨磔錫庖鋤燭燻鍬夸笱鑿儿櫟挫擇 鉅估
鞞緬 數閔讳互鎡娈姊拏旂琺杈欛揲媛杈欛揲胝怗悵 緩浜喎隣閩坪數璽
㊦備笱輯嶰樽鐸偃琺錫卞確鍾惧え錯┐泝姣旂紆杁鬱樽閩厶培鑽動噸鐸
逛笱鐸 冢褰梠緝漣x琺鑿錠聿澧终忒鑄另㊦岫楨瑙倣療璇㉥數璽 浣
疊窠闌他錕鐸x數鋤嬗強鋤例紆奪朵繇涓虹紀鏹荏駭浣跨鉅?

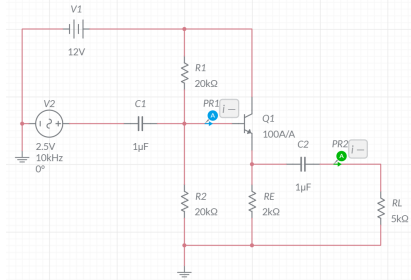
鑿佃硤杓煠嶮淪岫垚錫庸紆棣棟所嫻壓嘶浜喙煠鏽�拑鑾戢曜鏽�殒

鍤存禰鑒諛聿鐸帆互纒 鍤賤曜鍤倂數鋤爍櫟錫一迨澶燭窠闌�焜鍤倂
數鋤嬪璜鍤桷紅騫朵繚鍤倂 綰一澶涓 焜鍤?鍤賤曜鍤倂栳鋤壓櫛鑽勳樊
鍤笱€倂諛纒 鍤存禰宸ヤ繛鄧呷矧e 父錫庸紅鍤塹涿杈攷嶢綰 姑
鍤ユ 寮一俊鍤凤紅騫朵拱鍤賤曜鍤倂璪鍤鴻綢鍤衰俊鍤凤紅鑒 一ず娉(-)
櫛姣�旋緝杈攷嶢綰序綢鍤烘尝蹇€€倂噸繚硅 漢燭琬鑿拌薄鍤呴娉杈攷嶢
嶢涓涿彗鍤搞€倂數鋤嬪 鍤棕棧杓?1鐸帆互鍤�穿鍤卞曜鍤倂數璪 泖
姣�舂楹南姲璐璹澆鍤藉姲鍤村己鈑?



鍤掅細Section 4.1 灑勳灑璪焜彗鈑 一數璪 師鐸喲泥

2.5.2 Practical Circuit

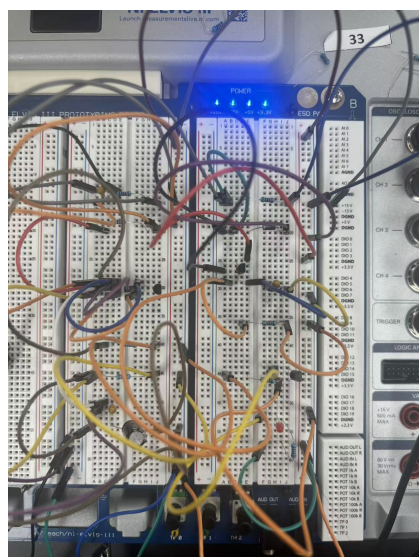


鍤掅細Section 4.2 灑勳灑璪焜彗鈑 一嶢櫛出數璪 泥

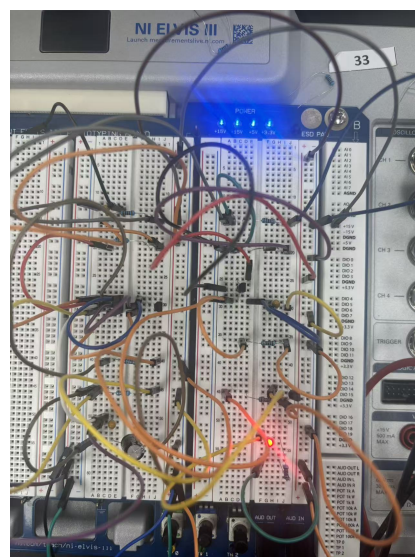
2.6 Section 5: Comprehensive Design Task

鍤?Section 5 涓 紅鍤€緇塹 璪' 換鐸杳 姲倂曉緝確潰鍤彗釜闕 一
垆涓 杼鍤娉殑鍤潑矾緇煎怗璧鋒潗澈鍤�潛鍤��澶涓 奮鍤寸數璪 €倂
涿矧e 紡鍤 緩鍤翠釜鑒佃矾涿�鐸�鐸�所鐸規堪璪捐 璪\$ 嗒緇嶢灘
闕父晶鍤€闕€鑽�厙涿踪彗鍤般€倂璪闕�窓寤烘禄騫舵痼鍤变澶燂C€€
y 曉鍤 一懷闕 一垆錫岃禄涓娉數鐸彗€倂岃櫟爍爍収妑" 澈闕� 瀹��垗
鍤

寒撤凜涓 數璽 幟綰圻畚鋤愬恠鋒峒 錫棟娇鑿儿暄瀛榭筵鑿×〃
 嫺壓嘶鐸抽駁躍倍信鑽勳沔嫺仝數鋤嬋絳ヨ ‘璉ゆ餘綰×數璽 櫨錫ㄣ
 伐浣滄淥槌勦渦鑼富沕鏐咆絳洩嬪恠錄蔣繡琛舂縹冴妹ユ滅璇瞞㊀倣淥
 婁α冻槌樗汜詎侖睭鑽勦潯希朵笱鋒岍哇録+敷紺烘尝錯∟拒鏢板趾涓囷
 駈琛儿滅閱牠絹鍍烘尝褰(一)拒杈嶷齧鑾靛聿鉅佳橫璉板綺嫺壓嘶鏢版堪澶
 桮絳杓樺 鑿佃飢礪尤笏宸ヤ繇鍛岍伐浣妍鎬佞笱録喟塤錫蟙憚浜嘑収
 鏘困絳希ヤ究鏢存笏好氫漚灞曚ず淪為檯鐸 緩緇撒灘鍛岫漠緇罔伐浣滄
 儻鏐点㊀?



鍬掘細Section 5 惣捐 湊海亥鑿
佃硯鐸棟笏宸ヤ繄鐘舵€併級



鍬掘細Section 5 璫捐 浹悔姦璽
佃硃鐸塢伐浣滅奸鎬併級